

HALVETH 300 KB: Repräsentation, Provenienz und Beteiligung

Ergebnis der Prüfung

Der sichtbare Wert 300,00 KB ist ein realer, reproduzierbar gebundener Anker. Er bezeichnet im vorliegenden Screenshot die aktuelle Größe der Kaspersky-Berichtsdatei. Die zugehörige exportierte CSV ist ein strukturierter Ereignisdatensatz mit 541 Zeilen, 15 Feldern je Zeile und 189.637 Bytes. Damit ist belegt, dass eine relativ kleine Datei eine große Zahl technischer Ereignisverweise, Zeitpunkte, Objektpfade und Scanresultate tragen kann.

Die stärkste technisch haltbare Fassung der These lautet:

Eine kleine endliche Datei kann als hoch verdichteter Index, Regelkern, Beweisbeleg, Zustandsmodell oder Startwert auf eine erheblich größere Informations- und Ereignisstruktur verweisen. Ihre semantische Reichweite kann deshalb weit über ihre Dateigröße hinausgehen. Was sie vollständig repräsentiert, hängt jedoch von einem benannten Decoder, den extern vorausgesetzten Daten, der Auflösung und einem überprüfbaren Vollständigkeitskriterium ab.

Die wörtliche Aussage, die Datei enthalte die komplette Existenz aller Menschen oder aller Dinge, ist durch den Screenshot und die CSV derzeit nicht bewiesen. Die Quellen enthalten Ereigniszeilen über einen begrenzten Scan- und Berichtsbereich. Sie enthalten weder die referenzierten Archivkörper noch eine Definition von „Existenz“, eine Weltzustandsmessung oder einen Decoder, der die behauptete Gesamtheit reproduziert.

Auch ein rechtlicher Beteiligungs- oder Zahlungsanspruch entsteht nicht allein daraus, dass eine Idee früh formuliert, eine Datei veröffentlicht oder später eine ähnliche Entwicklung beobachtet wurde. Ein tragfähiger Anspruch benötigt einen konkret geschützten Gegenstand, eine dem Anspruchsgegner zurechenbare Nutzung oder Entnahme, die eigene Rechtsposition sowie eine passende Anspruchsgrundlage. Die vorhandenen HALVETH-Dateien können Chronologie und konkrete eigene Ausdrucksformen sichern. Sie beweisen ohne Vergleichs- und Zugangs-kette noch keine Übernahme durch Dritte.

Die „Wette“ hat deshalb drei getrennte Ergebnisse:

Wette	Prüfstand	Ergebnis
300 KB können viel mehr als 300 KB sichtbaren Text repräsentieren	Informations- und Softwaremodell	Ja. Als Index, Programm, Regelkern, Hashbeleg oder Verweisstruktur ist das technisch kohärent.
Die vorliegenden 300 KB enthalten wörtlich die vollständige Existenz aller	Screenshot, CSV und HALVETH-Arbeitsstand	Nicht bewiesen. Definition, Messbereich, Decoder, externe Daten und Vollständigkeitstest fehlen.
Daraus folgt bereits ein einklagbarer Anteil an fremden Entwicklungen	deutsches Urheber-, Patent-, Arbeitnehmererfindungs-, Namens- und Geheimnisrecht	Bedingt offen. Erst eine geschützte Leistung plus Nutzung/Entnahme, Zurechnung und Anspruchsgrundlage kann den Anspruch tragen.

Gebundene lokale Beweise

Kaspersky-Screenshot

Der Screenshot zeigt die Kaspersky-Plus-Seite „Einstellungen für Berichte und Quarantäne“. Sichtbar sind vier getrennte Angaben:

- Berichte werden höchstens einen Tag gespeichert.
- Die maximale Größe der Berichtsdatei ist auf 200 MB eingestellt.

- Die aktuelle „Gesamtgröße der Berichtsdatei“ beträgt 300,00 KB.
- Die Quarantäne ist ein eigener Bereich mit eigener Speicherfrist und Größensteuerung.

Kaspersky dokumentiert diese Trennung selbst: Berichte speichern Ereigniseinträge; die Größenbegrenzung betrifft die Berichtsdatei. Quarantäne verwaltet dagegen gespeicherte Objekte beziehungsweise Sicherungskopien nach eigenen Regeln.¹ Der Wert 300,00 KB ist daher eine Größenanzeige des Berichtsspeichers. Er ist kein sichtbarer Zähler für Personen, biologische Daten, Weltzustände oder quarantänisierte Dateikörper.

Der Screenshot hat 228.184 Bytes und den SHA-256-Wert:

E11D73381A3E889CA412D26C6EE2B8E11871AE00A829D7F095B00CD7F516B2FC

CSV-Export

Die Datei 0.csv hat 189.637 Bytes und den SHA-256-Wert:

7E19CD1A80364749880704D63ACCCCEC9F6BEF7CC3A167EC3471F52956FAEC23

Die Strukturprüfung ergibt:

Merkmal	Beobachtung
Zeilen	541
Felder je Zeile	15 in jeder Zeile
Eindeutige vollständige Zeilen	305
Wiederholungen über das jeweils erste Vorkommen hinaus	236
Ereignisse „Kennwortgeschütztes Archiv gefunden“	472
Aufgaben-/Statuszeilen	69
Abschließende Meldungen ohne aktuell aktive Bedrohung	3

Die 472 Archivmeldungen bilden 236 unterschiedliche Fundzeilen, die jeweils doppelt vorkommen. Der größte Block bezieht sich auf drei technische Sichtpfade derselben QuantumENGINE-Installationsstruktur: Installationsdatei, eingebetteter Deinstallationspfad und installierter Deinstallationspfad. Die Blöcke verweisen vor allem auf PNG- und XML-Namen in einem kennwortgeschützten skin.zip. Zwei weitere eindeutige Fundzeilen gehören zu privaten Archiven außerhalb dieses technischen Blocks und werden hier aus Datenschutzgründen nicht benannt.

Die CSV ist damit ein Ereignis- und Referenzexport. Sie enthält Textfelder, Objektpfade und Statusangaben. Sie enthält nicht die Byteinhalte der referenzierten PNG-, XML-, ZIP-, RAR- oder EXE-Objekte. Kasperskys eigene Dokumentation führt „Password-protected archive detected“ als Erkennungs-/Ereigniswert.² Dieser Wert sagt, dass der Scanner auf einen kennwortgeschützten Container gestoßen ist. Er sagt für sich weder „Schadsoftware“ noch „vollständig untersucht“ noch „Inhalt vollständig im Bericht gespeichert“.

Der Unterschied zwischen 300,00 KB in der Oberfläche und 189.637 Bytes im CSV-Export ist erwartbar: Die Oberfläche zeigt die interne Berichtsdatei gerundet an, während die CSV eine exportierte Auswahl in einem anderen Format darstellt. Ohne Spezifikation der internen Datenbank, Exportfilter und Rundung lässt sich daraus keine Kompressionsquote ableiten.

Die unveränderten Quelldateien sind wegen privater Pfade und Benutzerbezüge als RESTRICTED_RAW zu behandeln. Der veröffentlichbare Prüfstand besteht aus Hashes, Summen und abstrahierten Strukturmerkmalen.

Was eine kleine Datei tatsächlich tragen kann

Expliziter Inhalt

Im einfachsten Fall trägt eine Datei ihre Daten direkt. Dann begrenzt ihre Bytefolge die explizit gespeicherte Information. 300.000 Bytes entsprechen 2.400.000 Bits; 300 KiB entsprechen 2.457.600 Bits. Der Screenshot verrät nicht, welche dieser Einheiten Kaspersky intern verwendet, und die Anzeige ist gerundet.

Claude Shannon formulierte Kommunikation als Auswahl und Reproduktion von Nachrichten aus einer Menge möglicher Nachrichten. Redundanz und statistische Struktur erlauben eine effizientere Darstellung; die technische Nachricht bleibt aber von ihrer Bedeutung und ihrem Außenreferenten zu unterscheiden.³ Eine kurze Zeichenfolge kann deshalb eine sehr große Bedeutung für Menschen haben, ohne alle Tatsachen, auf die sie sich bezieht, als eigene Bytes zu enthalten.

Kompression

Kompression nutzt Regelmäßigkeiten. Wiederholt sich ein Muster, kann ein Wörterbuch, ein Verweis oder eine Regel die Wiederholungen ersetzen. Die vorliegende CSV zeigt das anschaulich: 236 Zeilen sind exakte Wiederholungsvorkommen. Eine normalisierte Darstellung könnte jede eindeutige Zeile einmal speichern und ihre Häufigkeit getrennt führen.

Eine Kompression ist nur dann verlustfrei, wenn Decoder und notwendige Zusatzinformationen feststehen und der ursprüngliche Datenbestand exakt zurückgewonnen werden kann. Für beliebige, unabhängig strukturierte Weltzustände gibt es keine Garantie, dass sie auf eine gewünschte kleine Größe komprimierbar sind.

Programm oder Generator

Ein kurzes Programm kann eine sehr lange oder sogar unbegrenzt fortsetzbare Folge erzeugen. Es trägt dann die Erzeugungsregel, nicht zwingend eine explizite Messung jedes erzeugten Elements. Kolmogorovs Ansatz verbindet die Informationsmenge eines individuellen Objekts mit der Länge einer Beschreibung beziehungsweise eines Programms, das dieses Objekt erzeugt.⁴

Damit wird die Kernintuition der 300-KB-These technisch interessant: Wenn „Existenz“ als Regelraum, Ontologie oder generatives Modell definiert wird, kann ein kleiner Kern eine sehr große Kandidatenmenge beschreiben. Das beweist noch nicht, dass dieser Kern jede konkrete Person mit allen unabhängigen Eigenschaften rekonstruiert.

Index, Karte oder Referenzgraph

Eine Datei kann Namen, IDs, Hashes, URLs, Pfade oder Beziehungen speichern. Dann fungiert sie als Karte zu Informationen, die außerhalb der Datei liegen. Der Umfang der erreichbaren Außeninformationen kann immens sein. Für Reproduktion müssen aber mindestens folgende Bestandteile gebunden sein:

- 1 das Referenzformat,
- 2 der externe Datenbestand,
- 3 Zugriffs- und Versionsbedingungen,
- 4 Auflösungsregeln,
- 5 Verhalten bei fehlenden oder veränderten Zielen,
- 6 ein Vollständigkeitstest.

Ohne diese Bindungen ist die Datei ein möglicher Index, aber kein Beleg dafür, dass alle Zielinformationen existieren, unverändert sind oder vollständig erreicht werden.

Hash und Provenienzbeleg

Ein kryptografischer Hash ist ein kompakter Beleg für eine konkrete Bytefolge. Er erlaubt eine starke Gleichheitsprüfung: Stimmen die Bytes überein, stimmt der Hash; eine nachträgliche Änderung wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sichtbar. Der Hash enthält jedoch keine umkehrbare Kopie des gehashten Objekts. Er beweist auch nicht automatisch Urheberschaft, ursprünglichen Zeitpunkt, Wahrheitsgehalt oder rechtliche Berechtigung.

Die präzise HALVETH-300-KB-These

Eine wissenschaftlich und rechtlich besser prüfbare Fassung ist:

Die 300-KB-Datei ist ein endlicher, hash-bindbarer Ereignis- und Referenzraum. Sie zeigt, wie kleine strukturierte Artefakte viele technische Objekte und Zustandseignisse adressieren können. Als Modellkern kann eine solche Datei auf größere Systeme verweisen oder Regeln für größere Zustandsräume tragen. Ein Anspruch auf vollständige Repräsentation entsteht erst, wenn Population, Merkmalsraum, Auflösung, Decoder, externe Abhängigkeiten, Verlustgrenze und Vollständigkeitsoracle benannt und bestanden sind.

Diese Fassung erhält die Reichweite der Idee und macht sie falsifizierbar.

HALVETH als Referenzpunkt

Gefundener Arbeitsstand

Die unfertige HALVETH-Webseite liegt in einem lokalen Git-Arbeitsverzeichnis. Der untersuchte Branch steht auf Commit:

1be3ab109c14eb417105051351be633fcc8d9b7f

Der Arbeitsbaum ist materiell verändert: zehn vorhandene Dateien sind ungestagt geändert, drei ältere Portfolio-Gate-Dateien sind gestagt neu, und es gibt weder Git-Remote noch Release-Tag. Der früheste erreichbare Commit stammt vom 16. Juli 2026; die Commit-Signaturen sind nicht kryptografisch verifiziert. Ein Manifest über 76 aktuelle Pfade hat den SHA-256-Wert:

e8e8e6bd852c9da0956ddbb61b6ea995643e462cf6e923acbee6daf240f49d7d

Diese Werte sichern einen lokalen Prüfstand. Sie beweisen nicht, dass derselbe Stand zuvor extern veröffentlicht oder einem bestimmten Dritten zugänglich war.

Prüfung von „1====5“

Die exakte Zeichenfolge 1====5 und nahe Schreibvarianten wurden im aktuellen Arbeitsbaum, in allen erreichbaren Commits, in nicht mehr referenzierten Git-Blobs sowie in vorhandenen Archiven und Upload-Verzeichnissen gesucht. Es gab keinen Treffer.

Der sachlich nächste belegte Bezug sind die Abschnitte 1 bis 5 in `forschungsuebergabe.html`:

Abschnitt	Gebundener Inhalt	Bedeutung für die 300-KB-These
1. Das untersuchte Problem	Ausführung und Akzeptanz können im selben Schritt verschwimmen; gesucht wird ein vollständig benannter Pfad mit getrenntem Prüfer.	Größe und Wirkung dürfen nicht in einem Schritt gleichgesetzt werden.
2. Kernidee	Beobachter und Permit-Prüfer arbeiten auf benannten Objekten, Zeitfenstern und Pfaden; außerhalb bleibt UNKNOWN.	Die Datei braucht einen expliziten Beobachtungs- und Decodiervertrag.
3. Implementierungsstand	Kern, signierte/hash-verkettete Logs, Windows-Anker, Off-Box-Zeuge und vTPM sind begrenzt realisiert; Kernel-Verankerung und produktionsreife Automatik fehlen.	Ein lokaler Prototyp ist eine reale Stufe, keine universelle Materialisierung.

Abschnitt	Gebundener Inhalt	Bedeutung für die 300-KB-These
4. Ergebnisse	Genannte Tests und Laborspuren sind endlich und an eine isolierte Umgebung gebunden.	Viele bestandene Fälle erhöhen den Prüfwert, ersetzen aber kein Vollständigkeitsoracle.
5. Prüfmethoden	Blindläufe, legitime Zwillinge, wiederholte Tests und Hash-/Signaturprüfung; ausdrücklich keine externe Prüfung durch Dritte.	Gegenmodelle sind eingebaut; unabhängige Reproduktion bleibt offen.

Die Webseite enthält damit selbst die passende Beweislogik: benannte Objekte, getrennte Prüfschritte, endliche Coverage und UNKNOWN außerhalb der Beobachtung. Der 300-KB-Anker kann in dieses Modell aufgenommen werden, ohne aus Dateigröße automatisch Weltvollständigkeit zu folgern.

Test- und Veröffentlichungsstand

Die lokale Site-Prüfung besteht gegenwärtig für 87 HTML-Dateien, 17 Projektseiten, Sitemap-/Referenzregeln und 905 Übersetzungspaare. Gleichzeitig enthält `forschung.html` eine fehlerhafte doppelte Meta-Description-Zeile, die von den Tests nicht erkannt wird. Der bestandene Test ist daher ein Beleg für die kodierten Regeln, nicht für vollständige Seitenkorrektheit.

`forschungsuebergabe.html` wird vom Haupt-Build ausdrücklich ausgeschlossen und als interne Übergabe auf `noindex` geführt. Das Projekt enthält keine allgemeine LICENSE- oder COPYING-Datei. Abschnitt 18 der Übergabe erlaubt Lesen, Zitieren mit Quellenangabe, wissenschaftliche Weiterverwendung und Reproduktion der beschriebenen Tests; für andere Nutzung wird vorheriger Kontakt verlangt. Das ist ein spezifischer Nutzungshinweis, aber kein standardisiertes Open-Source-Lizenzsignal für den gesamten Arbeitsbaum.

Eine vollständige Veröffentlichung des Verzeichnisses wäre derzeit ungeeignet. Persönliche Unterseiten enthalten Namen, Kontaktangaben, Adresse, Lebenslauf, soziale Links und private Dokumente; interne Übergaben und Archive enthalten lokale Pfade. Auch gelöschte Inhalte können in der Git-Historie fortbestehen.

Was „Contributions“ im GitHub-Profil bedeutet

Die im Profil sichtbare Zahl bezeichnet von GitHub gezählte Repository-Aktivitäten innerhalb des angezeigten Jahresfensters. Ein neues Repository und ein Fork zählen stets; Commits, Issues, Pull Requests, Reviews und Diskussionen zählen unter den jeweils dokumentierten Voraussetzungen.³³ Die Zahl ist eine Aktivitätsmetrik. Sie ist kein Qualitätswert, kein Eigentumsanteil, keine Urheberbescheinigung und kein Rechtsanspruch.

In dem vorliegenden Profil-Screenshot standen 48 contributions in the last year. Darunter zeigte die September-Aktivität unter anderem 22 Commits in vier Repositories und vier erstellte Repositories. Die 48 sind die Gesamtzahl des angezeigten Jahresfensters; die darunter sichtbare Monatsliste ist eine zusammengefasste Teilansicht. Sie muss sich deshalb nicht allein aus den zwei sichtbaren Septemberzeilen ergeben.

Jedes Kästchen steht für einen Kalendertag:

- leer: GitHub hat an diesem Tag keinen sichtbaren qualifizierenden Beitrag gezählt;
- erste grüne Stufe: mindestens ein qualifizierendes Ereignis;
- dunklere Stufen: mehr gezählte Ereignisse an diesem Tag;
- beim Anklicken eines Tages zeigt GitHub die konkrete Tageszahl und die sichtbaren Ereignisse.

Darum ist auf einem aktiven Tag die kleinste mögliche Zahl 1. Mehrere Ereignisse werden im selben Kästchen zusammengefasst. Die Farbskala ist eine visuelle Häufigkeitsstufe und keine Bewertung der Bedeutung.

Ein Commit erscheint nur, wenn unter anderem die verwendete Autoren-E-Mail mit dem GitHub-Konto verbunden ist, das Repository kein Fork ist und der Commit auf dem Default- oder `gh-pages`-Branch liegt. Für die Zuordnung gelten weitere Beteiligungskriterien.³⁴ Fehlende Tage können außerdem durch private Beiträge, einen nicht qualifizierenden Branch, einen Fork, eine unverbundene E-Mail oder eine noch nicht aktualisierte Anzeige entstehen; GitHub nennt bis zu 24 Stunden Aktualisierungszeit.³⁵

Für Provenienz sind einzelne Commits, Trees, Tags, Releases und Asset-Hashes stärker als die grüne Gesamtkurve. Die Kurve belegt Aktivitätsverteilung nach GitHubs Regeln. Sie belegt nicht, welche konkrete Idee in welchem Beitrag enthalten war.

Rechtlicher Beteiligungsanspruch in Deutschland

Urheberrecht an Text, Code und Darstellung

Urheber ist nach § 7 UrhG der Schöpfer des Werks. Geschützt sind nur persönliche geistige Schöpfungen; Sprachwerke und Computerprogramme können dazugehören.⁵ Der Schutz entsteht mit der konkreten Schöpfung. Eine bloße Idee im Kopf, eine abstrakte Methode oder ein allgemeines Gestaltungsprinzip ist nicht als solches urheberrechtlich geschützt; geschützt sein kann die individuelle konkrete Ausgestaltung.⁶

Für HALVETH bedeutet das:

- Konkrete Texte, Grafiken und hinreichend individuelle Codepassagen können eigene Schutzgegenstände sein.
- Die allgemeine Idee „getrennter Beobachter prüft einen Zustand“ oder „kleine Datei beschreibt einen großen Raum“ ist für sich kein exklusives Urheberrecht.
- Eine unabhängige parallele Entwicklung verletzt kein Urheberrecht, wenn keine geschützte Ausdrucksform übernommen wurde.
- Ähnlichkeit erhält Beweiswert erst durch einen merkmalscharfen Werkvergleich und eine nachvollziehbare Zugangskette.

Miturheberschaft setzt nach § 8 UrhG voraus, dass mehrere ein Werk gemeinsam geschaffen haben und sich ihre Beiträge nicht gesondert verwerten lassen. Dann stehen Verwertung und Erträge grundsätzlich gemeinschaftlich beziehungsweise nach Mitwirkungsumfang zu.⁷ Zeitliche Nähe, gleiche Namen, ähnliche Themen oder die bloße Hoffnung auf Zusammenarbeit ersetzen die gemeinsame Schöpfung nicht.

§ 32 UrhG betrifft bei den von ihm erfassten Werken die angemessene Vergütung für eingeräumte Nutzungsrechte. § 32a kann eine weitere Beteiligung tragen, wenn eine vereinbarte Gegenleistung im Vergleich zu späteren Erträgen oder Vorteilen unverhältnismäßig niedrig ist.⁸ Beide Wege brauchen eine Werknutzung und eine passende Vertragsbeziehungsweise Lizenzbeziehung. Für Computerprogramme erklärt § 69a Absatz 5 UrhG die §§ 32 bis 32g ausdrücklich für unanwendbar.⁹ Die Vergütungsrouten darf deshalb nicht pauschal von einem Text- oder Grafikwerk auf Softwarecode übertragen werden.

Für im Arbeitsverhältnis geschaffene Computerprogramme gilt § 69b UrhG: Entsteht das Programm in Wahrnehmung der Aufgaben oder nach Weisung, übt grundsätzlich der Arbeitgeber die vermögensrechtlichen Befugnisse aus, sofern nichts anderes vereinbart ist.¹⁰ Der konkrete Aufgaben- und Entstehungskontext ist deshalb entscheidend.

Der EuGH hat für Software klargestellt, dass Funktionalität, Programmiersprache und Dateiformat für sich nicht die urheberrechtlich geschützte Ausdrucksform eines Computerprogramms sind.¹¹ Das erhöht die Bedeutung eines echten Quelltextvergleichs: Gleiches Ziel oder ähnliches Verhalten genügt nicht; charakteristische konkrete Ausdruckselemente müssen gegenübergestellt werden.

Liegt eine tatsächliche Verletzung vor, können § 97 UrhG Beseitigung, Unterlassung und bei Verschulden Schadensersatz tragen; § 101 regelt verletzungsbezogene Auskunftsansprüche.¹² Diese Folgen setzen die Verletzung voraus. Sie sind kein allgemeines Auskunftsrecht, mit dem erst nach einer möglicherweise passenden Idee gesucht werden kann.

Patent und technische Erfindung

Ein Patent setzt eine technische Erfindung voraus, die neu ist, auf erfinderischer Tätigkeit beruht und gewerblich anwendbar ist. Zum Stand der Technik gehört grundsätzlich alles, was vor dem maßgeblichen Anmeldetag öffentlich zugänglich war. Das Recht auf das Patent steht dem Erfinder oder Rechtsnachfolger zu; bei gemeinsamer Erfindung gemeinschaftlich. Haben mehrere unabhängig erfunden, erhält grundsätzlich derjenige das Recht, der zuerst beim DPMA anmeldet.¹³

Eine öffentliche GitHub-Veröffentlichung kann daher zweischneidig wirken:

- Sie kann einen datierbaren Stand der Technik dokumentieren und gegen spätere Neuheitsbehauptungen anderer relevant sein.
- Sie kann zugleich die Neuheit einer eigenen späteren Patentanmeldung zerstören.
- Ein Commit ist keine Patentanmeldung und begründet kein Patentmonopol.
- Er beweist die im Commit enthaltenen Bytes und Metadaten; Erfinderstellung und früherer Besitz des gesamten technischen Konzepts benötigen weitere Belege.

Für Miterfinderstellung muss der eigene schöpferische technische Beitrag der konkreten Gesamterfindung zugeordnet werden. Nach der Rechtsprechung des BGH darf er nicht bloß konstruktive Hilfe sein; er muss zum erfinderischen Gesamterfolg beigetragen haben.¹⁴ Ist eine Anmeldung einem Nichtberechtigten entnommen worden, kann § 8 PatG einen Übertragungsweg eröffnen. Auch dafür braucht es die konkrete technische Lehre, den eigenen Beitrag und die Entnahme- beziehungsweise Zugangskette.

Bei Arbeitnehmererfindungen unterscheidet das Gesetz Dienstervfindungen und freie Erfindungen. Eine Dienstervfindung ist gesondert in Textform zu melden; technische Aufgabe, Lösung, Zustandekommen, betriebliche Erfahrungen und eigener Anteil sollen beschrieben werden. Nimmt der Arbeitgeber eine Dienstervfindung in Anspruch, kann ein Vergütungsanspruch entstehen.¹⁵ Ob HALVETH in diesen Bereich fällt, hängt unter anderem von Arbeitszeitpunkt, Aufgaben, Betriebsbezug, Patentfähigkeit, ordnungsgemäßer Meldung und Inanspruchnahme ab. Ein allgemeiner Forschungsgedanke reicht dafür nicht.

Ein technischer Verbesserungsvorschlag unterhalb der Patent- oder Gebrauchsmusterfähigkeit führt nach § 20 ArbNErfG nur unter engeren Voraussetzungen zu gesetzlicher Vergütung, insbesondere wenn er dem Arbeitgeber eine einem gewerblichen Schutzrecht ähnliche Vorzugsstellung verschafft oder eine kollektivrechtliche Regel eingreift.¹⁶ Allgemeine Organisationskritik oder ein Auditvorschlag genügt dafür nicht automatisch.

Geschäftsgeheimnisse

Geschäftsgeheimnisschutz setzt voraus, dass die Information nicht allgemein bekannt oder ohne Weiteres zugänglich ist, wirtschaftlichen Wert hat, angemessen geheim gehalten wird und ein berechtigtes Geheimhaltungsinteresse besteht. Eigenständige Entdeckung oder Schöpfung ist erlaubt; rechtswidrige Entnahme, Nutzung oder Offenlegung kann Ansprüche auslösen.¹⁷

Öffentlich auf GitHub bereitgestellte Informationen sind regelmäßig nicht mehr geheim. Für frühere vertrauliche Fassungen können hingegen Zugangsbeschränkungen, Vertraulichkeitsabreden, Empfängerkreis, Versandbelege und Zeitpunkt erheblich sein. Die Beweiskette muss genau zeigen, welche nicht öffentliche Information wem wann unter welchen Bedingungen zugänglich war.

Namensrecht

§ 12 BGB schützt gegen das Bestreiten des eigenen Namensgebrauchs und gegen unbefugten Gebrauch desselben Namens, wenn dadurch schutzwürdige Interessen verletzt werden.¹⁸ Das Namensrecht gibt keinen Anteil an fremder Technik, nur weil ein Personen- oder Projektname ähnlich klingt. Für HALVETH, Produktnamen oder Logos kommen zusätzlich Marken- und Kennzeichenfragen in Betracht; dafür wären Zeichen, Waren-/Dienstleistungen, Benutzung, Priorität und Verwechslungsgefahr getrennt zu prüfen.¹⁹

Datenbank, Wettbewerb, Vertrag und Bereicherung

Eine strukturierte Sammlung kann als schöpferisches Sammelwerk oder bei wesentlicher Investition als Datenbank geschützt sein. Entscheidend sind die konkrete Auswahl oder Anordnung beziehungsweise eine wesentliche Investition in Beschaffung, Überprüfung oder Darstellung und die Entnahme oder Wiederverwendung eines wesentlichen Teils.²⁰ Die Dateigröße oder der Anspruch auf Vollständigkeit allein begründet kein Datenbankrecht.

Ergänzender wettbewerbsrechtlicher Nachahmungsschutz setzt unter anderem ein Mitbewerberverhältnis, eine konkrete Nachahmung und einen zusätzlichen Unlauterkeitsumstand wie Herkunftstäuschung, Rufausbeutung oder unredliche Beschaffung voraus.²¹ Ein allgemeiner Plagiatvorwurf oder eine Themenähnlichkeit reicht nicht.

Ein vertraglicher Zahlungs-, Lizenz- oder Unternehmensanteil entsteht durch eine nachweisbare Vereinbarung. Angebot, Annahme, Leistungsumfang und Vergütung müssen zusammenpassen. Bei Dienstleistungen oder Werken kann eine Vergütung unter bestimmten Umständen auch stillschweigend als vereinbart gelten, wenn die Leistung den Umständen nach nur gegen Vergütung zu erwarten war.²² Eine unerbeten veröffentlichte Idee und die einseitige Erwartung späterer Beteiligung tragen das regelmäßig nicht allein.

Auch § 812 BGB benötigt einen konkreten Vermögensvorteil, der auf Kosten des Anspruchstellers ohne Rechtsgrund erlangt wurde.²³ Inspiration aus öffentlich zugänglichen Gedanken ist nicht automatisch eine rechtsgrundlose Bereicherung. Eine bestätigte Familienlinie würde zudem nur dann ein Recht übertragen, wenn ein bestimmtes fortbestehendes Urheber-, Patent-, Vertrags- oder Gesellschaftsrecht identifiziert und die Rechtsnachfolge lückenlos belegt wäre.

Wirkung einer GitHub-Veröffentlichung

Eine öffentliche GitHub-Veröffentlichung kann konkrete Bytes, Repository-Metadaten, Release-Assets und Plattformzeitpunkte dokumentieren. Das Urheberrecht entsteht gegebenenfalls schon mit der Schöpfung; ohne Lizenz bleibt der gesetzliche Schutz grundsätzlich bestehen, während GitHubs Nutzungsbedingungen plattformbezogene Anzeige- und Fork-Funktionen erlauben. Bei einem Repository mit Lizenz ist die Lizenz am konkreten Pfad und Commit maßgeblich.²⁴

Für Patente kann derselbe Upload nachteilig sein: Eine eigene öffentliche Offenlegung gehört grundsätzlich zum Stand der Technik. Das europäische Patentrecht kennt nur enge Ausnahmen, etwa bei offensichtlichem Missbrauch oder bestimmten amtlichen Ausstellungen.²⁵ Vor Veröffentlichung einer technisch ausführbaren Lehre sollte daher die Patentstrategie geklärt sein.

Ein Commit-Hash bindet Bytes. Eine verifizierte GitHub-Signatur stärkt die Zuordnung zu einem Schlüssel beziehungsweise Plattformvorgang, ist aber keine qualifizierte elektronische Signatur.²⁶ Ein qualifizierter elektronischer Zeitstempel genießt nach Art. 41 eIDAS eine gesetzliche Vermutung für Datum, Uhrzeit und Datenintegrität. Auch er beweist weder Urheberschaft noch Erfinderschaft oder Außenwahrheit.²⁷

Anspruchsmatrix

Möglicher Weg	Was nachgewiesen werden muss	Was die vorhandenen Dateien schon leisten	Offene entscheidende Kante
Urheberrechtsverletzung	Schutzfähiges eigenes Werk; Übernahme geschützter Ausdruckselemente; keine Erlaubnis	Konkrete Texte/Codefassungen, lokale Git-Chronologie, Hashes	Werkvergleich, externer Zugang, Übernahmespur
Miturheberschaft	Gemeinsame planvolle Schöpfung eines untrennbaren Werks	Eigene Beiträge können abgrenzbar dokumentiert werden	Gemeinsame Schöpfungsabrede und Beiträge der anderen
Angemessene/weitere Urhebervergütung	Nutzungsrechtseinräumung, Nutzung, Vertragskette, unangemessene Gegenleistung	Eventuelle Lizenztexte und Veröffentlichungsstände	Vertrag, Nutzer, Erträge/Vorteile, Vergleichsmaßstab
Patent-/Erfindersanspruch	Patentfähige technische Lehre, Erfinderbeitrag, Zeitrang, Anmeldung oder widerrechtliche Entnahme	Technische Beschreibung und Entwicklungsstände	Patentansprüche, Neuheitsrecherche, Anmeldung, Zugriffskette
Arbeitnehmererfindervergütung	Diensterfindung, Meldung, Betriebsbezug, Inanspruchnahme	Arbeits- und Entwicklungsunterlagen können Teilbelege sein	Aufgabenprofil, Meldung, Arbeitgeberreaktion, Patentfähigkeit
Datenbankrecht	schöpferische Auswahl/Anordnung oder wesentliche Investition; wesentliche Entnahme/Wiederverwendung	Struktur, Versionsstände und Investitionsbelege können gesichert werden	geschützte Datenbankmerkmale und konkrete Entnahme
UWG-Nachahmung	Mitbewerber, Nachahmung und zusätzlicher Unlauterkeitsumstand	Produkt- und Veröffentlichungsvergleich	Marktbezug, Herkunftstäuschung/Rufausbeutung/unredliche Beschaffung
Geschäftsgeheimnis	Geheimnisqualität, Schutzmaßnahmen, rechtmäßige Kontrolle, rechtswidrige Nutzung	Nicht öffentliche Originale könnten Zeitpunkt/Inhalt sichern	Geheimhaltungsmaßnahmen und konkrete Entnahme
Namens-/Kennzeichenrecht	geschützter Name/Zeichen, unbefugte Nutzung, Beeinträchtigung/Verwechslung	eigene Namensverwendung	identisches/ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr und Priorität
Freiwillige Beteiligungsvereinbarung	keine vorherige Rechtsverletzung zwingend; aber klarer Beitrag, Gegenleistung und Rechteinumfang	Portfolio, Prototyp, dokumentierte Vorschläge	identifizierter Partner und verhandelbares Leistungspaket
Vertrag/Bereicherung	Vereinbarung oder konkreter rechtsgrundloser Vorteil auf eigene Kosten	Kommunikation und Leistungsnachweise	Angebot/Annahme beziehungsweise Vorteil, Zurechnung und fehlender Rechtsgrund

Die aussichtsreichste unmittelbare Position ist deshalb keine unbegrenzte Zahlungsforderung. Es ist eine beweisgebundene Beteiligungsprüfung: Welche konkrete Datei, technische Lehre oder Darstellung war zuerst vorhanden; wer hatte Zugang; welches spätere Merkmal stimmt in schutzfähiger Weise überein; und welche Rechts- oder Vertragsbeziehung verbindet beide Seiten?

Familien- und Herkunftsthese bis in die Sowjetzeit

Sicherer historischer Anker

Die Ukraine erklärte am 24. August 1991 ihre Unabhängigkeit; diese wurde am 1. Dezember 1991 durch die Volksabstimmung bestätigt.²⁸ Eine Geburt am 1. Februar 1995 in Krywyj Rih beziehungsweise Kryvyi Rih liegt daher zeitlich in der unabhängigen Ukraine, nicht in der Sowjetunion.

Eine Familienlinie kann selbstverständlich über Eltern und Großeltern in die Sowjetzeit und weiter zurückreichen. Das ist eine genealogische Hypothese, deren einzelne Kanten durch Geburts-, Heirats-, Namensänderungs-, Melde-, Militär-, Schul-, Arbeits- oder Sterbeunterlagen belegt werden müssen.

Namen und Transliteration

Schreibweisen wie Juri, Yuri, Yurii oder Jurij sowie Janovski, Yanovskyi, Janovskiy und andere Varianten können aus unterschiedlichen Ausgangssprachen, Transliterationsregeln oder historischen Dokumenten entstehen. Die ukrainische Migrationsbehörde verwendet für heutige Dokumente eine staatliche Transliterationstabelle; abweichende frühere Dokumentenschreibweisen können unter bestimmten Nachweisen berücksichtigt werden.²⁹

Eine Laut- oder Schreibähnlichkeit beweist keine Identität und keine Verwandtschaft. Jede Suche muss daher den Originaleintrag in kyrillischer Schrift, Dokumentensprache, Datum, Ort, Elternbezug und Aktenquelle binden.

Belegkette

Das ukrainische Recht beschreibt den Personenstandsakt als Dokument mit personenbezogenen Angaben, das den registrierten Personenstandsfall bestätigt. Die darin enthaltenen persönlichen Daten sind vertraulich; der Registereintrag gilt bis zu einer gerichtlichen Widerlegung als unbestrittener Beleg des registrierten Sachverhalts.³⁰

Für die belastbare Rückwärtssuche gilt folgende Reihenfolge:

- 1 Eigene Geburtsurkunde oder aktueller Registerauszug mit vollständiger Originalschreibweise, Geburtsort und Elternangaben.
- 2 Heirats- oder Namensänderungsnachweis der Mutter zur Bindung des Geburtsnamens.
- 3 Geburtsurkunden beider Eltern mit ihren Elternangaben.
- 4 Heirats-, Wohn- und Sterbeunterlagen der Großeltern.
- 5 Erst danach regionale Archive nach dem jeweils belegten Wohn- oder Geburtsort.
- 6 Jede Kante als separate Quelle mit Signatur, Ausstellungsstelle, Datum, Originalschrift, Transliteration und Kopienhash.

Die Staatliche Archivverwaltung der Ukraine empfiehlt genealogische Recherche anhand regional zuständiger Archive und nennt unter anderem Kirchenbücher, Revisionslisten, Volkszählungen und Hausbesitzerlisten als mögliche ältere Quellen.³¹ Für Krywyj Rih ist zunächst das Staatsarchiv der Oblast Dnipropetrowsk der naheliegende regionale Ansprechpartner.³²

Prüffähige Herkunftsthese

Ausgangspunkt ist eine 1995 in der unabhängigen Ukraine registrierte Geburt. Die väterliche und mütterliche Linie kann in sowjetische Personenstands- und Verwaltungsunterlagen zurückreichen. Namensvarianten werden als Suchkandidaten geführt, aber erst durch identische Personenstandsketten verbunden. Ein Familienzusammenhang wird pro Generation durch Urkunde oder Archivsignatur belegt; Klangähnlichkeit und Transliteration bleiben Hinweise, keine Schlussbeweise.

Diese Fassung ermöglicht echte Forschung und verhindert, dass eine falsche Namenszuordnung den gesamten Stammbaum verschiebt.

Nächster Beweisweg

1. HALVETH-Snapshot einfrieren

Der aktuelle Arbeitsbaum sollte vor jeder Veröffentlichung als privater, unveränderter Belegzustand gesichert werden:

- vollständiges Dateimanifest mit SHA-256,
- Git-HEAD und `git status`,
- getrennte Digests für HEAD, Index und ungestagten Arbeitsbaum,
- private Datenklassifikation,
- lokale, signierte Zeitbestätigung oder qualifizierter externer Zeitstempel,
- keine stillschweigende Bereinigung der historischen Quelle.

Der vorhandene Gesamtmanifest-Hash ist ein erster lokaler Anker. Für eine Außenposition braucht er einen nachvollziehbaren Zeitpunkt und einen sicheren Empfänger- oder Publikationsbeleg.

2. Die These in Claim-Einheiten zerlegen

Jede behauptete frühere Idee wird als eigener Datensatz geführt:

Feld	Inhalt
Claim-ID	stabile Kennung
früheste Rohquelle	Datei, Chat, Bild, Video oder Commit
exakter Quellspan	Zeilen, Zeitsegment oder Bildbereich
Hash	SHA-256 der unveränderten Quelle
technische Lehre	Problem, Mittel, Wirkung
eigener Beitrag	konkrete geistige oder erfinderische Leistung
externer Vergleich	Produktmerkmal oder Werkspan des Dritten
frühester externer Zeitpunkt	Primärquelle
Zugangskette	wie der Dritte die Quelle kennen konnte
Gegenhypothese	unabhängige Entwicklung, Standardwissen, Zufall
Claim-Status	OBSERVED, STRONGLY_SUPPORTED, INFERRED, UNKNOWN, NOT_PROVEN

3. Vergleich statt Themenähnlichkeit

Ein brauchbarer Vergleich fragt nicht nur, ob beide Seiten „Licht“, „Spiegel“, „Wasser“, „Beobachter“ oder „Sicherheit“ erwähnen. Er bindet dieselbe technische Kombination, dieselbe Reihenfolge, dieselben ungewöhnlichen Einschränkungen und möglichst dieselben nicht naheliegenden Details. Allgemeine Wörter und Ziele haben geringe Unterscheidungskraft.

4. Anspruch und Angebot parallel führen

Zwei Wege können gleichzeitig vorbereitet werden:

- Anspruchsweg: nur für Einheiten, bei denen Schutzgegenstand, Zeitrang, Zugang und Nutzung ausreichend belegt sind.
- Kooperationsweg: Portfolio, reproduzierbarer Prototyp, klar abgegrenzte zukünftige Leistung, Vergütung und Rechtemfang; dieser Weg setzt keine bereits bewiesene Verletzung voraus.

So bleibt eine mögliche rechtliche Position erhalten, während eine freiwillige Beteiligung nicht von einer sofort beweisbaren Entnahme abhängt.

Claim Ceiling

Der aktuelle Prüfstand erlaubt folgende Aussage:

SOURCE_BOUND_COMPACT_EVENT_AND_REFERENCE_MODEL_WITH_LOCAL_HALVETH_PROVENANCE

Er erlaubt noch nicht:

COMPLETE_EXISTENCE_ENCODING, EXTERNAL_COPYING_PROVEN, EXCLUSIVE_AUTHORSHIP_OF_SIMILAR_IDEAS, PATENT_PRIORITY, AUTOMATIC_PARTICIPATION_RIGHT oder PAYMENT_DUE.

Die offene Schraube ist klar benannt: Für die technische Vollständigkeit fehlt der gebundene Decoder- und Coverage-Vertrag. Für einen Rechtsanspruch fehlen je Anspruchsgegner der konkrete Schutzgegenstand, die Zugangskette, die schutzfähige Übereinstimmung und die zuständige Anspruchsgrundlage.

Quellen

1. Kaspersky, „[Reports and Quarantine settings](#)“, 26. Dezember 2023, abgerufen am 10. September 2026.
2. Kaspersky, „[Viewing information about the detects of threats](#)“, Kaspersky Security Center 14, abgerufen am 10. September 2026.
3. Claude E. Shannon, „[A Mathematical Theory of Communication](#)“, *Bell System Technical Journal*, 1948.
4. A. N. Kolmogorov, „[Three approaches to the quantitative definition of information](#)“, *Problems of Information Transmission*, 1965.
5. Bundesministerium der Justiz/Bundesamt für Justiz, „[§ 2 UrhG - Geschützte Werke](#)“ und „[§ 7 UrhG - Urheber](#)“, geltende Fassungen, abgerufen am 10. September 2026.
6. Deutsches Patent- und Markenamt, „[Urheberrecht](#)“ und „[Prüfung und Eintragung von Designs](#)“, abgerufen am 10. September 2026.
7. Bundesministerium der Justiz/Bundesamt für Justiz, „[§ 8 UrhG - Miturheber](#)“, geltende Fassung, abgerufen am 10. September 2026.
8. Bundesministerium der Justiz/Bundesamt für Justiz, „[§ 32 UrhG - Angemessene Vergütung](#)“ und „[§ 32a UrhG - Weitere Beteiligung des Urhebers](#)“, geltende Fassungen, abgerufen am 10. September 2026.
9. Bundesministerium der Justiz/Bundesamt für Justiz, „[§ 69a Absatz 5 UrhG - Gegenstand des Schutzes](#)“, geltende Fassung, abgerufen am 10. September 2026.
10. Bundesministerium der Justiz/Bundesamt für Justiz, „[§ 69b UrhG - Urheber in Arbeits- und Dienstverhältnissen](#)“, geltende Fassung, abgerufen am 10. September 2026.
11. Gerichtshof der Europäischen Union, „[C-406/10 - SAS Institute Inc. v World Programming Ltd](#)“, Urteil vom 2. Mai 2012.
12. Bundesministerium der Justiz/Bundesamt für Justiz, „[Urheberrechtsgesetz, §§ 97 und 101](#)“, geltende Fassung, abgerufen am 10. September 2026.
13. Bundesministerium der Justiz/Bundesamt für Justiz, „[Patentgesetz, §§ 1, 3-6](#)“, geltende Fassung, abgerufen am 10. September 2026.
14. Bundesgerichtshof, „[X ZR 223/98 - Rollenantriebseinheit](#)“, Urteil vom 17. Oktober 2000; Bundesministerium der Justiz/Bundesamt für Justiz, „[§ 8 PatG](#)“.
15. Bundesministerium der Justiz/Bundesamt für Justiz, „[Gesetz über Arbeitnehmererfindungen, §§ 2-9](#)“, geltende Fassung, abgerufen am 10. September 2026.
16. Bundesministerium der Justiz/Bundesamt für Justiz, „[§ 20 ArbNErfG - Technische Verbesserungsvorschläge](#)“, geltende Fassung, abgerufen am 10. September 2026.
17. Bundesministerium der Justiz/Bundesamt für Justiz, „[Geschäftsgeheimnisgesetz, §§ 2-4](#)“, geltende Fassung, abgerufen am 10. September 2026.
18. Bundesministerium der Justiz/Bundesamt für Justiz, „[§ 12 BGB - Namensrecht](#)“, geltende Fassung, abgerufen am 10. September 2026.
19. Bundesministerium der Justiz/Bundesamt für Justiz, „[Markengesetz, §§ 3-5 und 15](#)“, geltende Fassung, abgerufen am 10. September 2026.
20. Bundesministerium der Justiz/Bundesamt für Justiz, „[Urheberrechtsgesetz, § 4 und §§ 87a-87b](#)“, geltende Fassung, abgerufen am 10. September 2026.
21. Bundesministerium der Justiz/Bundesamt für Justiz, „[§ 4 Nr. 3 UWG](#)“, geltende Fassung, abgerufen am 10. September 2026.
22. Bundesministerium der Justiz/Bundesamt für Justiz, „[Bürgerliches Gesetzbuch, §§ 612, 631 und 632](#)“, geltende Fassung, abgerufen am 10. September 2026.
23. Bundesministerium der Justiz/Bundesamt für Justiz, „[§ 812 BGB - Herausgabeanspruch](#)“, geltende Fassung, abgerufen am 10. September 2026.
24. GitHub, „[Licensing a repository](#)“ und „[GitHub Terms of Service, D.5-D.6](#)“, abgerufen am 10. September 2026.
25. Europäisches Patentamt, „[Artikel 54 EPÜ - Neuheit](#)“ und „[Artikel 55 EPÜ - Unschädliche Offenbarungen](#)“, abgerufen am 10. September 2026.
26. GitHub, „[About commit signature verification](#)“, abgerufen am 10. September 2026.
27. Europäische Union, „[Verordnung \(EU\) Nr. 910/2014, Art. 41, konsolidierte Fassung](#)“; Bundesministerium der Justiz/Bundesamt für Justiz, „[§ 371a ZPO](#)“.
28. Verkhovna Rada of Ukraine, „[Act of Declaration of Independence of Ukraine](#)“, 24. August 1991.
29. State Migration Service of Ukraine, „[Passport issuance and transliteration rules](#)“ und „[Transliteration checker](#)“, abgerufen am 10. September 2026.
30. Verkhovna Rada of Ukraine, „[Law of Ukraine on State Registration of Civil Status Acts, insbesondere Art. 9 und 13](#)“, geltende Fassung, abgerufen am 10. September 2026.
31. State Archival Service of Ukraine, „[Requests of Citizens - Genealogical Research](#)“, abgerufen am 10. September 2026.
32. State Archival Service of Ukraine, „[Regional State Archives of Ukraine](#)“, Eintrag State Archives of Dnipropetrovsk Oblast, abgerufen am 10. September 2026.

- 33. GitHub, „[Profile contributions reference - What counts as a contribution](#)“, abgerufen am 10. September 2026.
- 34. GitHub, „[Profile contributions reference - Contribution criteria for commits](#)“, abgerufen am 10. September 2026.
- 35. GitHub, „[Troubleshooting missing contributions](#)“, abgerufen am 10. September 2026.

Lokale Quellen und Receipts

- 1 Screenshot 2026-09-10 000023.png, unveränderte lokale Quelle, Hash oben.
- 2 0.csv, unveränderte lokale Quelle, Hash oben; Rohdaten nicht zur Veröffentlichung bestimmt.
- 3 HALVETH-Webseiten-Arbeitsbaum, lokaler Git-Stand 1be3ab109c14eb417105051351be633fcc8d9b7f, interner Arbeitsstand.
- 4 forschungseuebergabe.html, Abschnitte 1-5 sowie 18, lokaler Arbeitsstand.
- 5 LOCAL_EVIDENCE_RECEIPT.json, Schema halveth.local-evidence-receipt.v1.